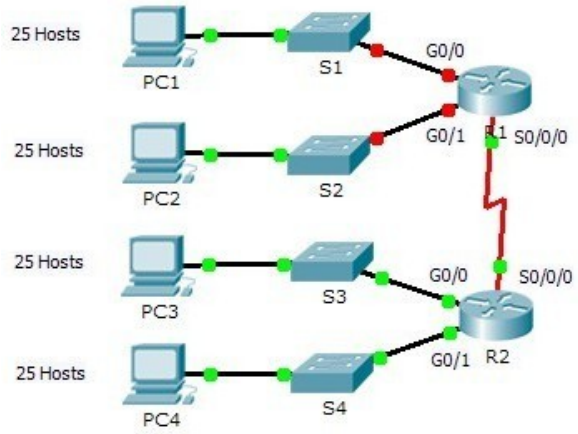
TP4 – Les sous-réseaux

Exercice 1:

1. Conception d'un schéma d'adressage IP

Soit la topologie réseau suivante dont le schéma (TDM4.pkt) est à télécharger depuis votre espace Moodle :



Dans cet exercice, il vous est demandé de segmenter l'adresse réseau **192.168.100.0/24** en sous-réseaux afin de répondre aux besoins d'adressage IP du réseau présenté dans la topologie.

- Chaque sous-réseau doit disposer d'un espace d'adressage suffisant pour fournir au moins 25 adresses pour les périphériques finaux, en plus des adresses nécessaires pour le commutateur et le routeur.
- La liaison WAN entre R1 et R2 requiert une adresse IP à chaque extrémité.

Étape 1 : Division du réseau 192.168.100.0/24 en un nombre approprié de sous-réseaux.

a. Selon la topologie, combien de sous-réseaux sont nécessaires ? 5 sous réseaux sont neccessaires

b. Combien de bits doivent être empruntés pour prendre en charge tous les sous-réseaux ? 3 bits sont à emprunter

c. Combien de sous-réseaux obtenez-vous suite à cet emprunt? 8 sous réseaux

d. Combien d'hôtes utilisables cette opération crée-t-elle par sous-réseau ? 30 hôtes utilisables

Remarque : Si votre réponse est inférieure aux 25 hôtes requis, cela signifie que vous n'avez pas emprunté suffisamment de bits.

e. Calculez la valeur binaire des cinq premiers sous-réseaux. Le premier sous-réseau est déjà affiché.

Net0 : 192 . 168 . 100 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Net1 : 192 . 168 . 100 . 00000001

Net2 : 192 . 168 . 100 . 00100000

Net3 : 192 . 168 . 100 . 01000000

Net4 : 192 . 168 . 100 . 1 0 0 0 0 0 0 0

f. Calculez la valeur binaire et décimale du nouveau masque de sous-réseau.

11111111.11111111.11111111. 1 1 1 0 0 0 0 0

255 . 255 . 255 . 224

g. Complétez la table des sous-réseaux ci-dessous, en répertoriant les informations suivantes, la valeur décimale de tous les sous-réseaux disponibles et pour chacun d'eux, préciser la première et la dernière adresses d'hôte utilisables, ainsi que l'adresse de diffusion.

Remarque : Remplir que les lignes nécessaires, vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les lignes.

Table des sous-réseaux

N° sous réseau	Adresse de sous-réseau	Première adresse utilisable	Dernière adresse utilisable	Adresse de diffusion
0	192 . 168 . 100.0	192 . 168 . 100.1	192 . 168 . 100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192			
7				
8				
9				

Étape 2 : Attribution des sous-réseaux.

a. Attribuez le sous-réseau 0 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R1 : 192 . 168 . 100.0/ 27

b. Attribuez le sous-réseau 1 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1 : 192.168.100.32 / 27

c. Attribuez le sous-réseau 2 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R2 : 192.168.100.64 / 27

d. Attribuez le sous-réseau 3 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R2 : 192.168.100.96/ 27

e. Attribuez le sous-réseau 4 à la liaison WAN située entre R1 et R2 : 192.168.100.128 / 27

Étape 3 : Documentation du schéma d'adressage

Complétez la table d'adressage en suivant les instructions ci-dessous :

a. Attribuez les premières adresses IP utilisables à R1 pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.

b. Attribuez les premières adresses IP utilisables à R2 pour les liaisons LAN et la dernière adresse IP utilisable à la liaison WAN.

c. Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux hôtes.

Suivez ce lien pour télécharger le fichier pkt

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	192 . 168 . 100.1	/27	
	G0/1	192.168.100.33	/27	
	S0/0/0	192.168.100.129	/27	
R2	G0/0	192.168.100.65	/27	
	G0/1	192.168.100.97	/27	
	S0/0/0	192.168.100.130	/27	
PC1	Fa0	192 . 168 . 100.2	/27	192 . 168 . 100.1
PC2	Fa0	192.168.100.35	/27	192.168.100.33
PC3	Fa0	192.168.100.67	/27	192.168.100.65
PC4	Fa0	192.168.100.117	/27	192.168.100.97

2. Attribution des adresses IP aux périphériques réseau et vérification de la connectivité

La configuration de l'adressage IP sur ce réseau est presque terminée. Suivez les étapes ci-dessous pour la compléter, en vous aidant du tableau précédemment rempli :

Étape 1 : Configurez l'adressage IP sur les interfaces LAN de R1.

Étape 3 : Configurez l'adressage IP sur PC4, y compris la passerelle par défaut.

Étape 4 : Vérifier la connectivité

Vérifiez la connectivité entre les différents PC. Chaque PC doit être en mesure d'envoyer une requête ping vers tous les autres.

Configuration de route :

```
Router(config)#ip route 192.168.100.32 255.255.255.224 192.168.100.33
Router(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.224 192.168.100.1
Router(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.224 192.168.100.129
Router(config)#ip route 192.168.100.32 255.255.255.224 192.168.100.129
```

```
C:\>ping 192.168.100.117
Pinging 192.168.100.117 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.117: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.117: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.100.117: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.100.117: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.100.117:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms
```